

OPROGRAMOWANIE

Programowanie i HPC



C/C++



CUDA C++

Analiza danych



Python



Podstawy PostgreSQL

Symulacje / Modelowanie



Autodesk Fusion



COMSOL

Narzędzia deweloperskie



Linux



Git



Claude Code

Skład tekstu



LaTeX

JĘZYKI



Polski – ojczysty



Angielski – biegły



Niemiecki – podstawowy

CERTYFIKATY



ACERT Business English C1

ZAINTERESOWANIA

Naukowe

- Cyfrowe modelowanie rzeczywistości

Pozanaukowe

- Wspinaczka
- Turystyka górską
- Druk 3D i grafika 3D

PROFIL

Student Nanoinżynierii Materiałów o szczególnym zainteresowaniu fizyką obliczeniową, symulacjami numerycznymi oraz teoretycznymi aspektami inżynierii materiałowej. Doświadczony w wykorzystaniu C/C++, Pythona i CUDA w obliczeniach naukowych. Chcę rozwijać umiejętności w zakresie symulacji, modelowania i analizy danych.

WYKSZTAŁCENIE



Student

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kraków, Polska

paź. 2023 – obecnie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kierunek: Nanoinżynieria Materiałów

Specjalność: Modelowanie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Analitik danych

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Kraków, Polska

lip. 2026 – wrz. 2026 (3 mies.)

Analiza wieloletnich danych z monitorów neutronów i katalogów trzęsień ziemi w Pythonie, z wykorzystaniem metod Monte Carlo do badania korelacji między promieniowaniem kosmicznym a aktywnością sejsmiczną.

Pracownik hali produkcyjnej

YK Poland Sp. z o.o.

Modlniczka, Polska

lip. 2024 – wrz. 2024 (3 mies.)

Realizacja pełnego cyklu produkcji ramek metalowych: od cięcia profili i montażu elementów, po foliowanie termiczne oraz finalne pakowanie.

Pracownik hali produkcyjnej

BMK Professional Electronics

Augsburg, Niemcy

lip. 2023 – wrz. 2023 (3 mies.)

Montaż komponentów na płytkach PCB, obsługa procesu lutowania w piecu prze-lutowym oraz przygotowanie obwodów do produkcji poprzez maskowanie i maszynowe nakładanie powłok ochronnych.

PROJEKTY AKADEMICKIE

Symulacja transportu masy

Stworzenie akcelowanego na GPU silnika obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) do symulacji przepływu nieściśliwego i transportu masy w oparciu o równania **Naviera-Stokesa** oraz **adwekcji-dyfuzji**. Implementacja sformułowania funkcja prądu – wirowość metodą różnic skończonych; powstałe układy równań liniowych rozwiązywane są **równoległą relaksacją Gaussa-Seidela (red-black)** we własnych kernelach **CUDA**. Symulacja wykorzystuje **schemat Cranka-Nicolson** do stabilnego całkowania rozkładu masy w czasie oraz potok **Python/FFmpeg** do renderowania animacji pól prędkości i map stężenia.

Symulacja równania falowego (2+1)D

Stworzenie wydajnego wizualizatora równania falowego (2+1)D opartego na dokładnym rozwiązaniu analitycznym wyprowadzonym metodą **separacji zmiennych** i **rozwiązania w szeregu Fouriera**. Numeryczne obliczanie podwójnego szeregu nieskończonego w **CUDA C++** z równoległym sumowaniem na GPU, co umożliwia obliczenia na siatkach o wysokiej rozdzielczości. Projekt obejmuje w pełni zautomatyzowany potok łączący backend w C++, **Python (Matplotlib)** do wykresów powierzchni 3D oraz **FFmpeg** do renderowania wideo, sterowany własnym **Makefile**.